

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 25, 2020

第五章 数学物理中的近似解法

本章讨论

- 前面几章讨论数学物理问题时，求得的都是解析解，或说是精确解；这仅对简单的问题和较规则的区域起作用。
- 有必要研究近似解法，只要使所求得的近似解与精确解之间的误差在规定的范围内，则仍能满足实际的需要。
- 近似解法有：吕兹-伽辽金方法，有限元素法，差分法。

第五章 数学物理中的近似解法

§5.1 变分方法的物理背景

§5.1 变分方法的物理背景

最小位能原理： 在稳定的平衡状态时，受外力作用的弹性物体在适合已知边界条件的一切位移（状态）中，满足平衡方程的位移使其总位能为极小。

于是，

“求解平衡方程的解”

等价于

“求位能（泛函）的极小值”。

例1: 极小曲线问题:

$$J(y) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

什么样的曲线 $y = y(x)$ 使得 $J(y)$ (弧长) 取得极小值?

称 J 为“泛函”，其定义域为：

$$M = \{y \mid y \in C^1([x_0, x_1]), y_0 = y(x_0), y_1 = y(x_1)\}$$

例2. 一维波动方程（弦振动方程）初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & -\infty < x < +\infty \\ \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

弦振动所具有的能量：

- 动能： $U = \int_0^l \frac{1}{2} \rho u_t^2 dx$
 - 位能： 张力做功： $V_1 = \int_0^l \frac{1}{2} T u_x^2 dx$
 - 外力做功： $V_2 = \int_0^l f u dx$
- 总位能：** $J(u) = \int_0^l \frac{1}{2} T u_x^2 dx - \int_0^l f u dx$

§5.1 变分方法的物理背景

例3. 二维波动方程（薄膜振动方程）初值问题：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t) \\ u|_{\Gamma} = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

这里 $t > 0$, $(x, y) \in \Omega$, $\Gamma = \partial\Omega$, $f(x, y, t)$ 为外力密度。薄膜振动所具有的能量：

- 动能： $U = \iint_{\Omega} \frac{1}{2} \rho u_t^2 dx$
- 位能：张力做功： $V_1 = \iint_{\Omega} \frac{T}{2} (u_x^2 + u_y^2) dx dy$
- 外力做功： $V_2 = \iint_{\Omega} f u dx dy$

总位能： $J(u) = \iint_{\Omega} \frac{T}{2} (u_x^2 + u_y^2) dx dy - \iint_{\Omega} f u dx dy.$

§5.1 变分方法的物理背景

最小位能原理：在稳定的平衡状态时，受外力作用的弹性物体在适合已知边界条件的一切位移（状态）中，满足平衡方程的位移使其总位能为极小。

于是，“求解平衡方程的解”等价于“求位能（泛函）的极小值”。

以下针对二维波动方程初值问题（弹性薄膜振动）展开讨论。

在上面弹性薄膜的位能表达式中略去常数因子 T ，记弹性薄膜的位能是：

$$\begin{aligned} J(u) &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy - \iint_{\Omega} f u dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{\Omega} (|\nabla u|^2 - 2fu) dx dy. \end{aligned}$$

最小位能原理说明，定解问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = 0 \end{cases}$$

的解 u 必定使泛函 $J(u)$ 在所考虑的区域达到最小值, 这里的区域

$$M_0 = \{u \mid u \in C^1(\overline{\Omega}), u|_{\Gamma} = 0\}.$$

假设原方程 $-\Delta u = f$ 有一个特解 u_0 , 令 $v = u - u_0$, 则 v 是下面问题的解

$$\begin{cases} -\Delta v = 0, & (x, y) \in \Omega \\ v|_{\Gamma} = u_0|_{\Gamma} \end{cases}$$

下面只讨论如下形式的定解问题:

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\Gamma} = \varphi(x, y), & (x, y) \in \Gamma \end{cases}$$

变分问题为: 求函数 u , 使得

$$J(u) = \min_{v \in M_{\varphi}} J(v)$$

其中

$$M_{\varphi} = \{v \mid v \in C^1(\overline{\Omega}), v|_{\Gamma} = \varphi\}, \quad J(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx dy.$$

§5.2 变分问题的可解性

问题：变分问题是否一定可解？

反例：对于函数集：

$$M = \left\{ \varphi \left| \begin{array}{l} \varphi \in C([0, 1]); \\ \varphi' \text{ 在除有限个间断点外均连续;} \\ \varphi(0) = 1, \varphi(1) = 0 \end{array} \right. \right\}$$

泛函：

$$J(\varphi) = \int_0^1 [1 + (\frac{d\varphi}{dx})^2]^{1/4} dx dy$$

问题：

$$\min_{\varphi \in M} J(\varphi) = ?$$

可以证明， $J(\varphi)$ 在 M 上取不到最小值，也即上述变分问题无解。

首先证明: $\min_{\varphi \in M} J(\varphi) = 1$

一方面, 显然有 $\forall \varphi, J(\varphi) \geq 1$, 有

$$\min_{\varphi \in M} J(\varphi) \geq 1$$

另一方面, 对 $\forall \delta > 0$, 取

$$\varphi_\delta(x) = \begin{cases} \frac{1}{\delta^2}(\delta^2 - x), & 0 \leq x \leq \delta^2 \\ 0, & \delta^2 < x \leq 1 \end{cases}$$

显然, $\varphi \in M$ 。下面计算泛函 $J(\varphi_\delta)$:

$$\begin{aligned}
J(\varphi_\delta) &= \int_0^1 [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx \\
&= \int_0^{\delta^2} [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx + \int_{\delta^2}^1 [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx \\
&= \int_0^{\delta^2} [1 + (\frac{d\varphi_\delta}{dx})^2]^{1/4} dx + (1 - \delta^2) \\
&= \int_0^{\delta^2} (1 + \frac{1}{\delta^4})^{1/4} dx + (1 - \delta^2) \\
&= \delta(1 + \delta^4)^{1/4} + (1 - \delta^2) \\
&\leq \delta [(1 + \delta)^4]^{1/4} + (1 - \delta^2) \\
&= 1 + \delta
\end{aligned}$$

故有 $J(\varphi_\delta) \leq 1 + \delta$ 。再由 δ 的任意性可知, $J(\varphi_\delta) \leq 1$, 于是 $1 \leq \min_{\varphi \in M} J(\varphi) \leq J(\varphi_\delta) \leq 1$, 最后得到 $\min_{\varphi \in M} J(\varphi) = 1$ 。

但显然, M 中任何 φ 都不可能使得 $J(\varphi) = 1$ 。因为若不然, 假设在 M 有某个 φ_0 使得

$$J(\varphi_0) = \int_0^1 [1 + (\frac{d\varphi_0}{dx})^2]^{1/4} dx = 1$$

则得到 $\frac{d\varphi_0}{dx} \equiv 0$, 即 φ_0 为常数, 而这样的 $\varphi_0 \notin M$, 于是得到了矛盾! 从而可知, 该变分问题无解。

同学们，再见！